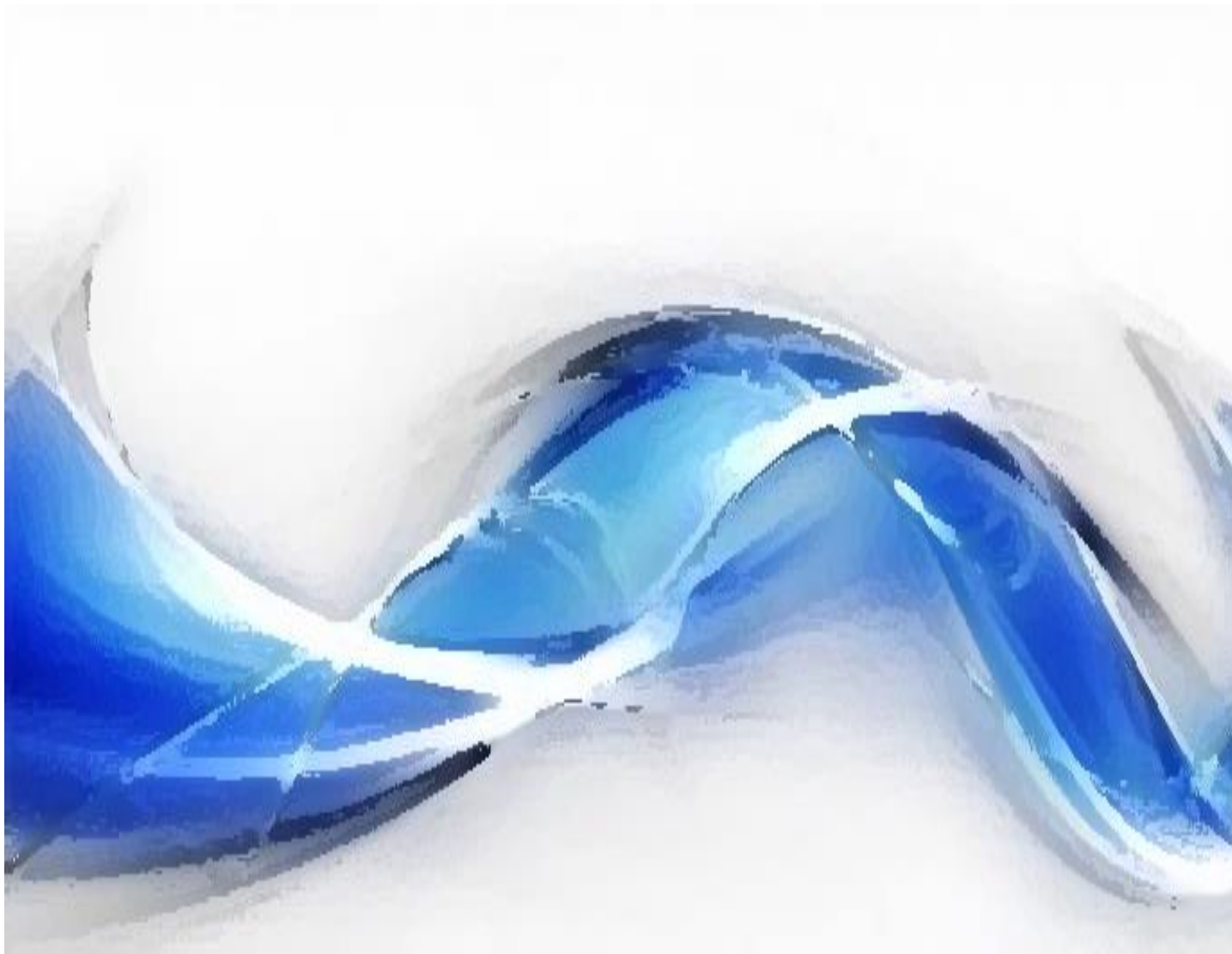


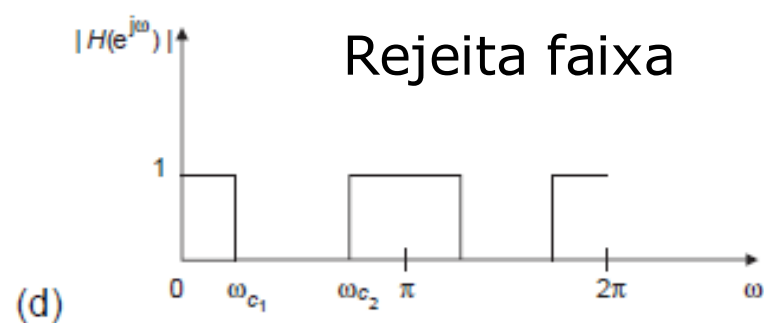
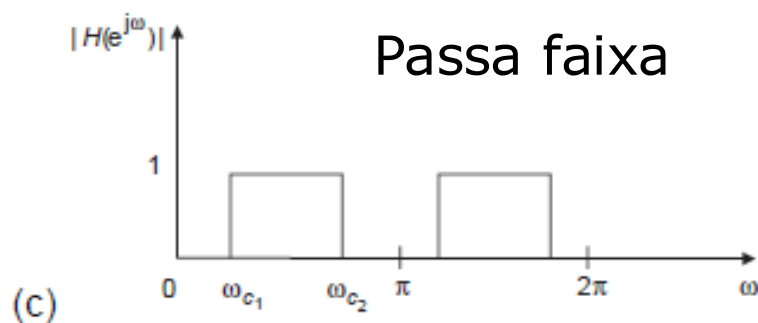
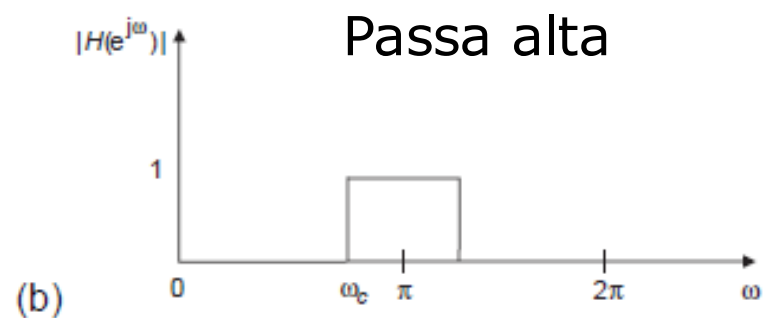
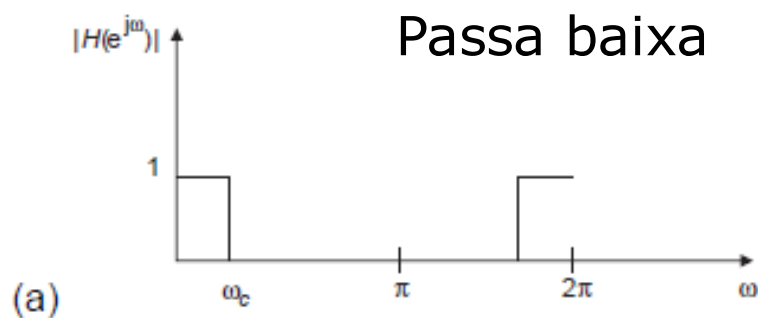


Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Projeto de Filtros FIR por janelamento

FILTROS IDEAIS

- Resposta em frequência (módulo) de filtros ideais



FILTROS IDEAIS

Filter type	Magnitude response $ H(e^{j\omega}) $	Impulse response $h(n)$
Lowpass	$\begin{cases} 1, & \text{for } 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0, & \text{for } \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & \text{for } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} \sin(\omega_c n), & \text{for } n \neq 0 \end{cases}$
Highpass	$\begin{cases} 0, & \text{for } 0 \leq \omega < \omega_c \\ 1, & \text{for } \omega_c \leq \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - \frac{\omega_c}{\pi}, & \text{for } n = 0 \\ -\frac{1}{\pi n} \sin(\omega_c n), & \text{for } n \neq 0 \end{cases}$

FILTROS IDEAIS

Filter type	Magnitude response $ H(e^{j\omega}) $	Impulse response $h(n)$
Bandpass	$\begin{cases} 0, & \text{for } 0 \leq \omega < \omega_{c1} \\ 1, & \text{for } \omega_{c1} \leq \omega \leq \omega_{c2} \\ 0, & \text{for } \omega_{c2} < \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{(\omega_{c2} - \omega_{c1})}{\pi}, & \text{for } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} [\sin(\omega_{c2} n) - \sin(\omega_{c1} n)], & \text{for } n \neq 0 \end{cases}$
Bandstop	$\begin{cases} 1, & \text{for } 0 \leq \omega \leq \omega_{c1} \\ 0, & \text{for } \omega_{c1} < \omega < \omega_{c2} \\ 1, & \text{for } \omega_{c2} \leq \omega \leq \pi \end{cases}$	$\begin{cases} 1 - \frac{(\omega_{c2} - \omega_{c1})}{\pi}, & \text{for } n = 0 \\ \frac{1}{\pi n} [\sin(\omega_{c1} n) - \sin(\omega_{c2} n)], & \text{for } n \neq 0 \end{cases}$

FILTROS IDEAIS

- Todas as respostas ao impulso dos filtros ideais são **não causais**, isto é $h(n) \neq 0, n < 0$.
- Impossíveis de implementar

FILTROS FIR

- Filtros FIR causal de comprimento M pode ser descrito pela equação de diferença

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x(n-k)$$

- O projeto do filtro FIR consiste em determinar os coeficientes $h(k)$ para obter a resposta desejada.

FILTROS FIR

- São sempre estáveis
- Podem ter resposta de fase perfeitamente linear
- Pode-se sintetizar filtros com especificações de amplitude arbitrários (não apenas filtros seletores)
- Para mesma especificação, a ordem do FIR é, em geral, mais elevada do que um IIR (5 a 10 vezes)
 - aumento da complexidade computacional
- Filtros FIR não tem equivalente analógico (contínuo)

MÉTODOS DE PROJETO DE FILTROS FIR

- Método baseado em janelas
- Método baseado em amostragem na frequência

PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- Seja $H_d(e^{j\omega})$ a resposta em frequência desejada. A resposta ao impulso pode ser obtida através da equação de análise da transformada de Fourier de tempo discreto

$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} H_d(e^{j\omega}) \cdot e^{j\omega \cdot n} d\omega$$

PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- Problema:
 - Em geral a resposta ao impulso $h(n)$ tem duração infinita o que impossibilita a sua realização por filtros FIR
- Solução:
 - Encontrar um filtro FIR aproximado para $h_d(n)$, com duração finita M , obtida a partir do truncamento de $h(n)$ em um dado ponto

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

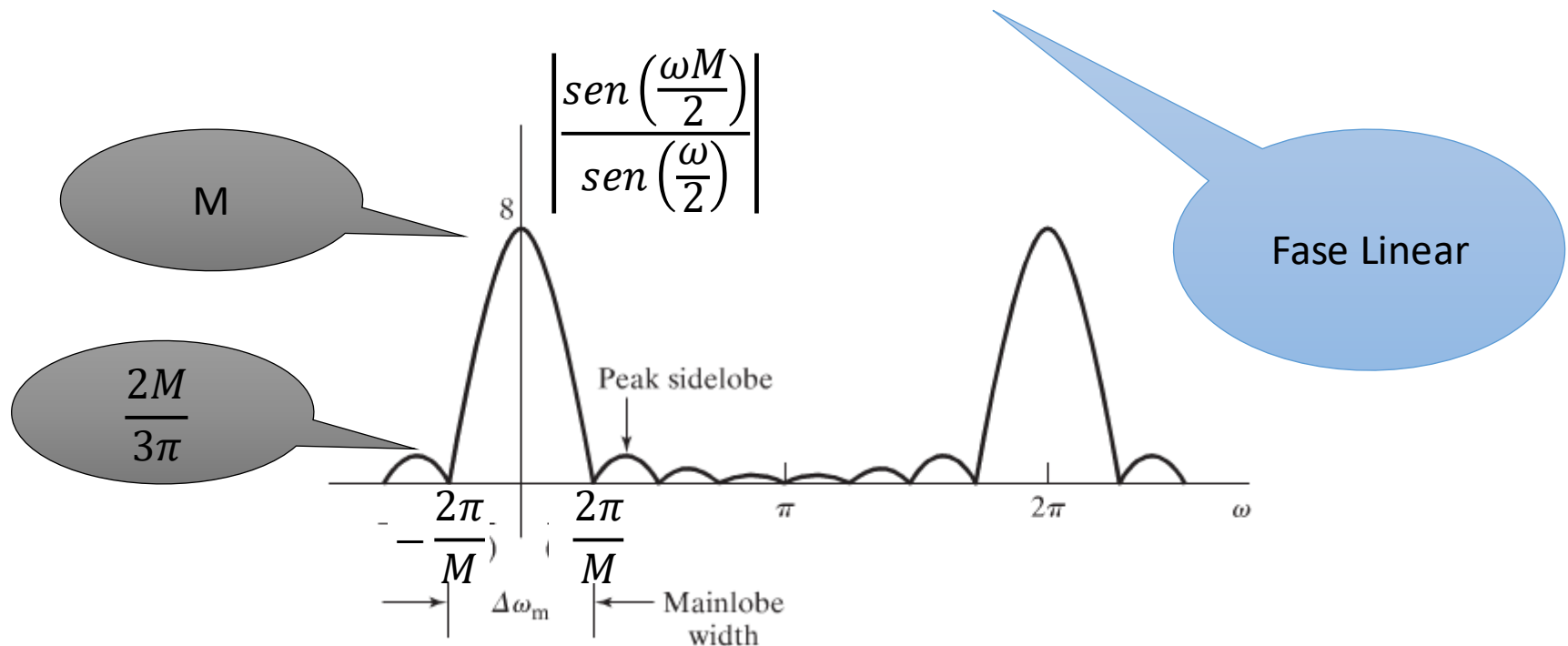
- $w(n)$ pode ser por exemplo

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}$$

JANELA RETANGULAR

- A transformada de Fourier de tempo discreto de uma janela retangular é

$$W(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M-1} e^{-j\omega n} = \frac{\text{sen}\left(\frac{\omega M}{2}\right)}{\text{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)} \cdot e^{-j\omega \frac{M-1}{2}}$$



PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- Desta forma, a resposta do filtro FIR é

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

- O efeito da janela sobre a resposta em frequência do filtro projetado é dada pela convolução periódica

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta.$$

OPERAÇÃO DE JANELAMENTO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

- A resposta em frequência do filtro ideal é suavizada por $W(e^{j\omega})$

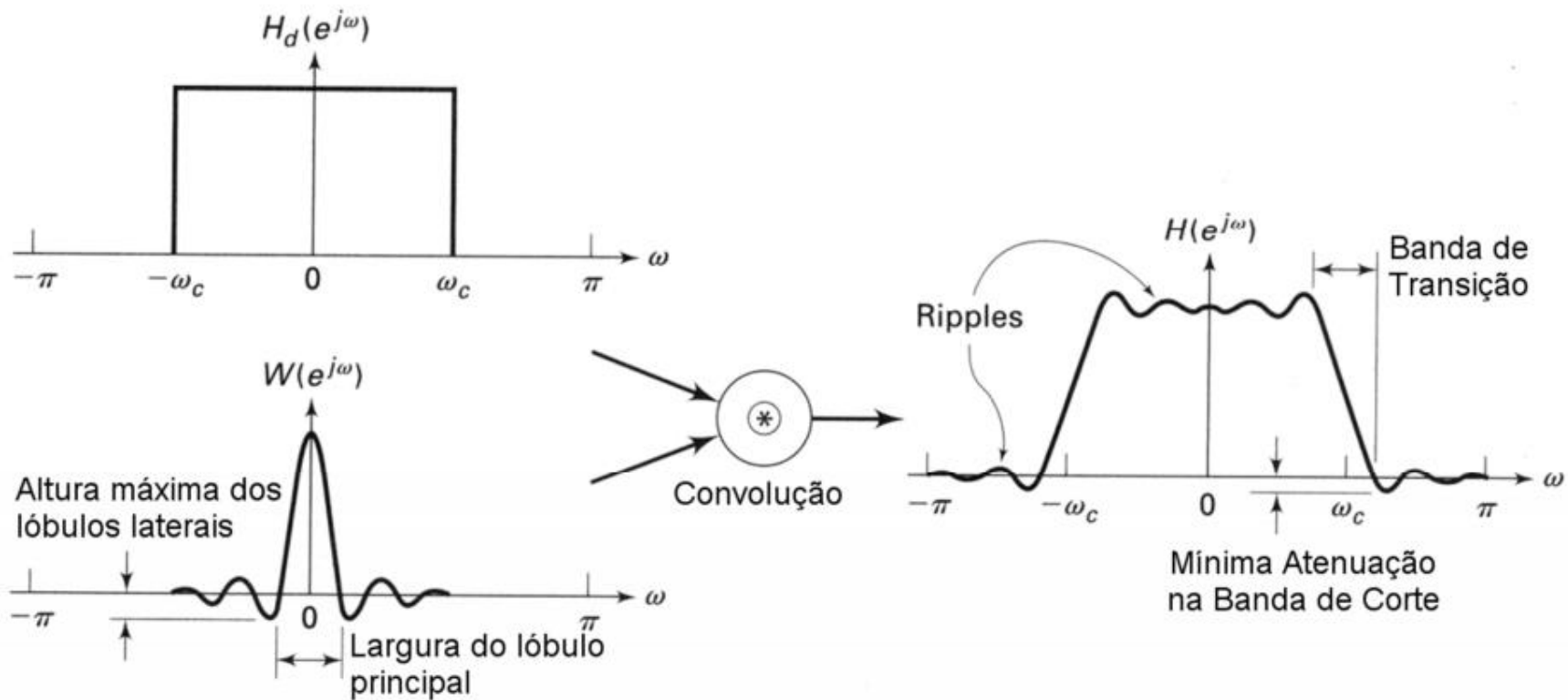
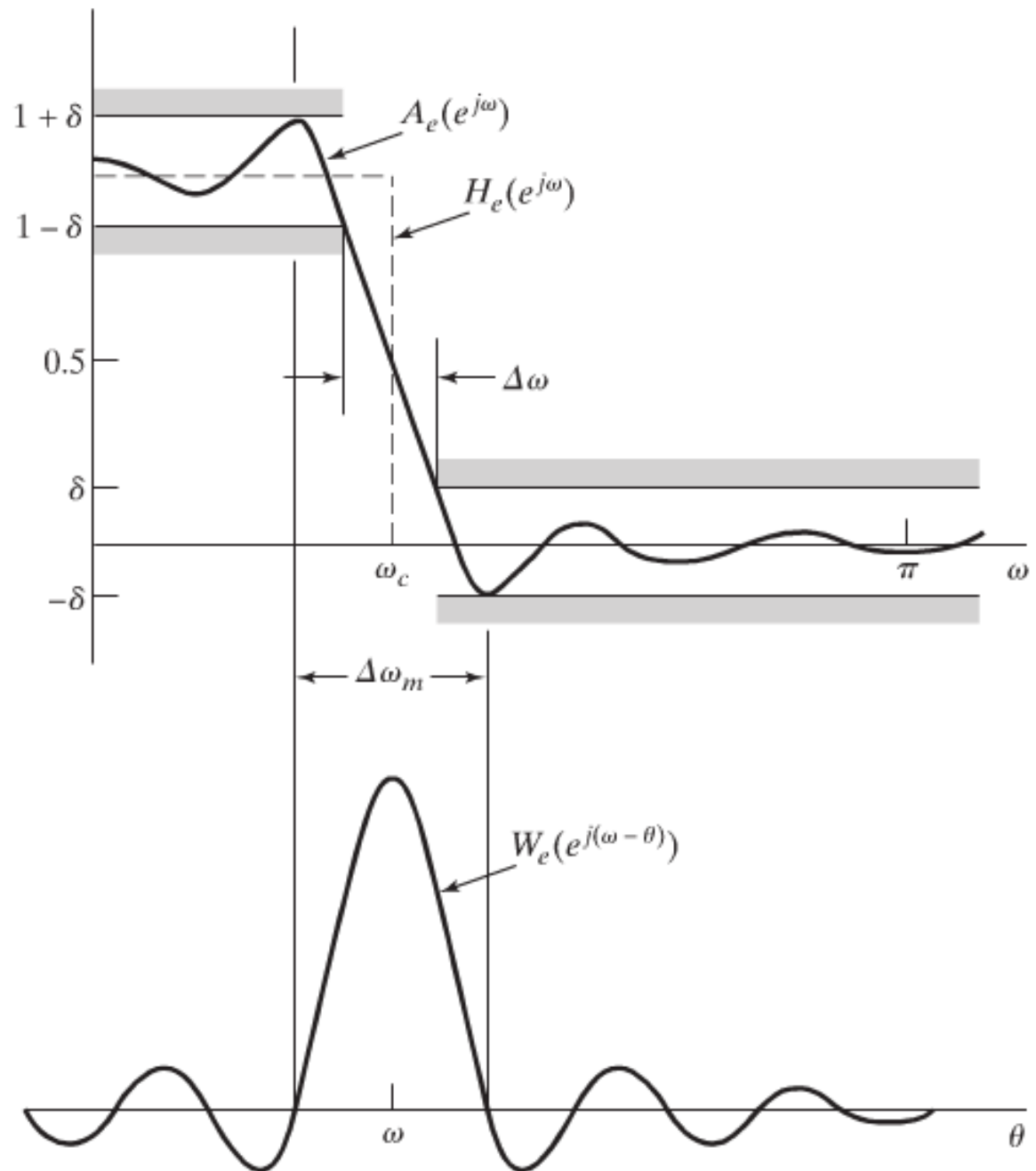


Ilustração do
tipo de
aproximação
obtida usando
janelas

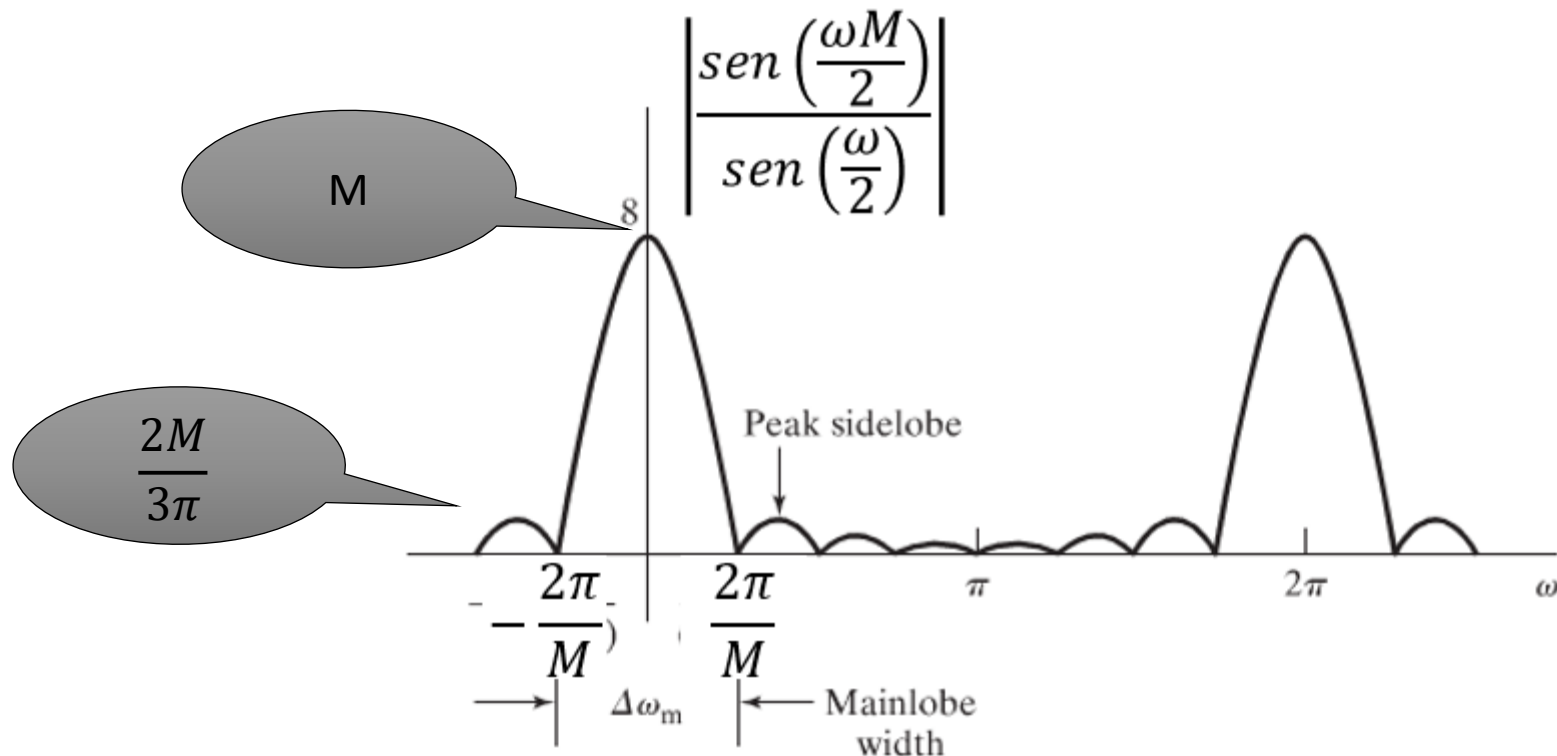


PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- A resposta em frequência de um filtro projetado com o método de janela é determinado por dois fatores:
 - A largura da lóbulo principal
 - A amplitude do lóbulo lateral de pico

PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

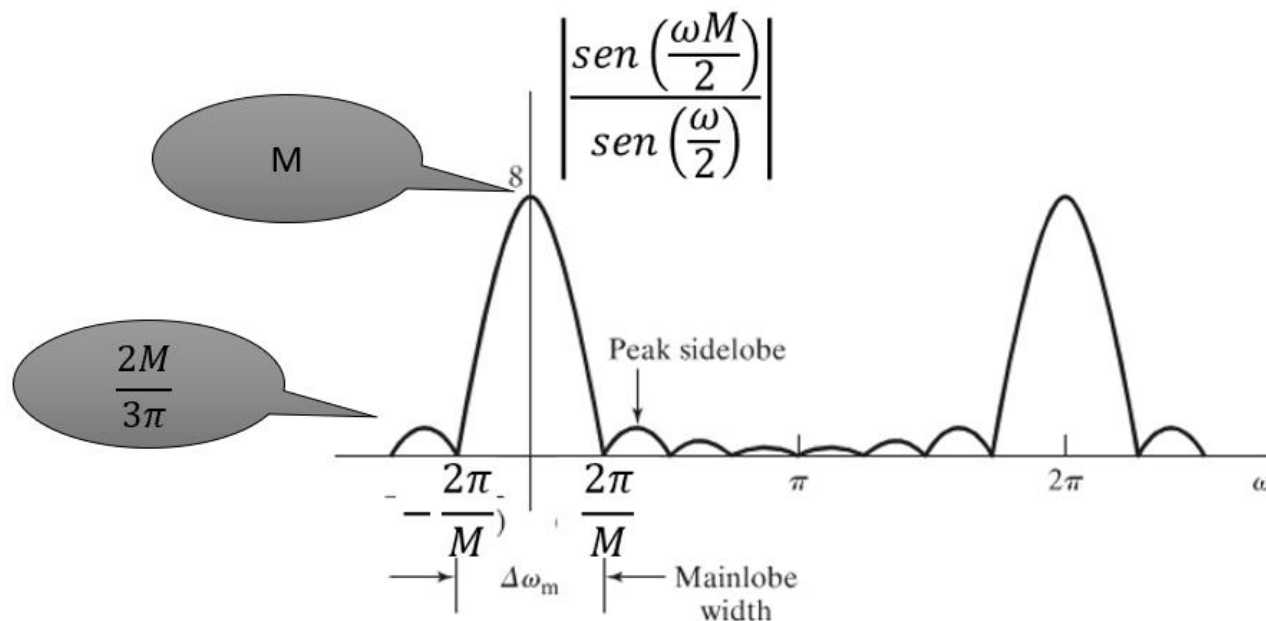
- A medida que o comprimento **M da janela aumenta**, a largura do **lóbulo principal diminui**, resultando uma **diminuição da largura de transição** entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição



PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- Grandes amplitude do lóbulo lateral **em relação** ao lóbulo principal de $W(e^{j\omega})$ resulta em “*ripples*” próximo as bordas de transição
 - É desejável que a amplitude dos lóbulos laterais seja a menor possível **em relação** a amplitude do lóbulo principal.

OBSERVE



- Quando M aumenta, a largura do lóbulo principal diminui mas a amplitude dos lóbulos aumenta
 - Área entre os lóbulos constante

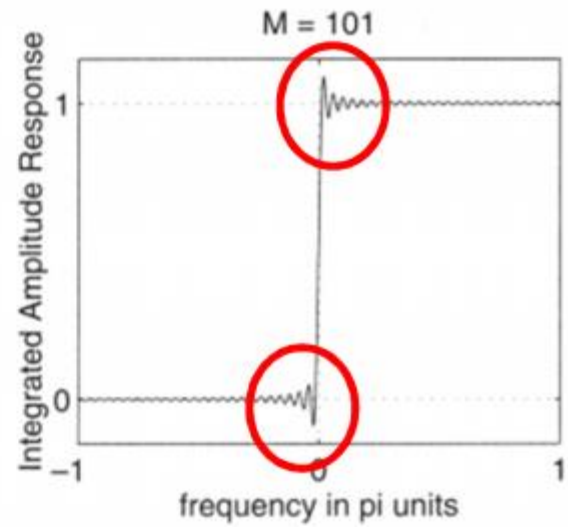
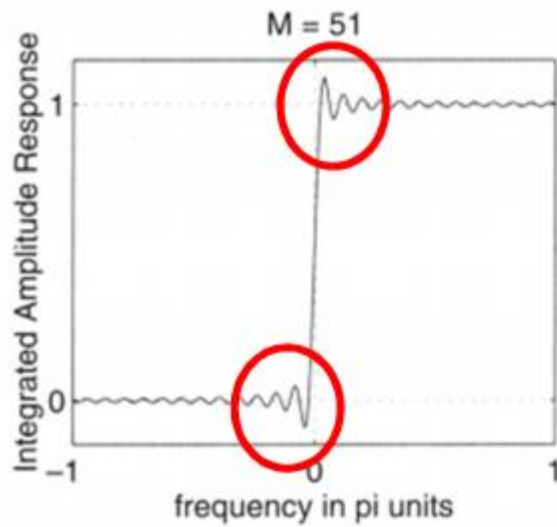
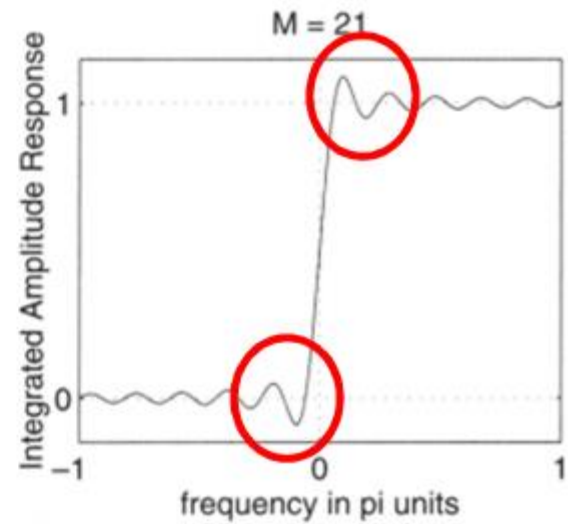
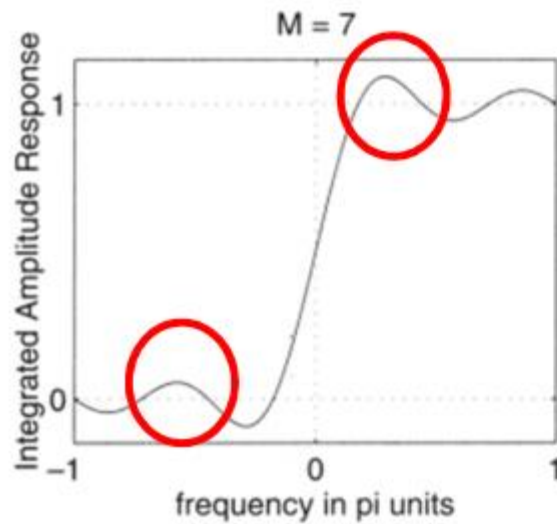
CURIOSIDADE

- À medida que M cresce, a largura de cada lóbulo lateral diminui, mas a área sobre eles permanece constante
 - Assim, as amplitudes relativas dos picos laterais vão permanecer constantes e a atenuação da banda de rejeição permanece em cerca de 21 dB
- Isso significa que as ondulações vão sofrer um pico perto das bordas das bandas, vão oscilar mais rapidamente, mas não diminui em amplitude
- Isso é conhecido como **fenômeno de Gibbs**
- Esse fenômeno ocorre por causa da transição brusca de 0 para 1 (e de 1 para 0) da janela retangular

F
e
n
ô
m
e
n
o

d
e

G
i
b
b
s



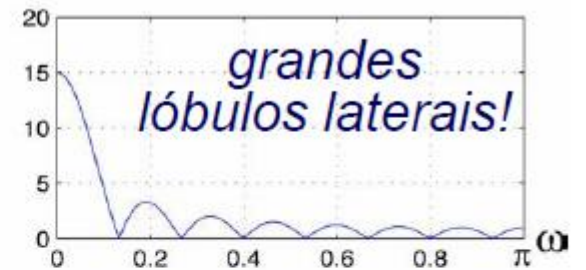
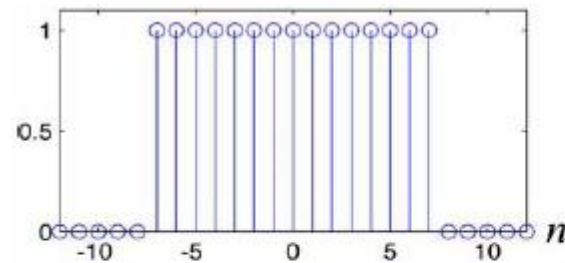
PROJETOS DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- Embora não seja possível remover o *ripple*, é possível reduzi-los utilizando outras janelas.
 - Existem vários tipos de janelas, que tentam resolver o problema de ripples. Entretanto, aumenta-se a largura do lóbulo principal.

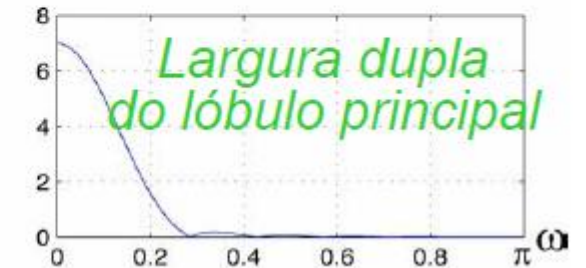
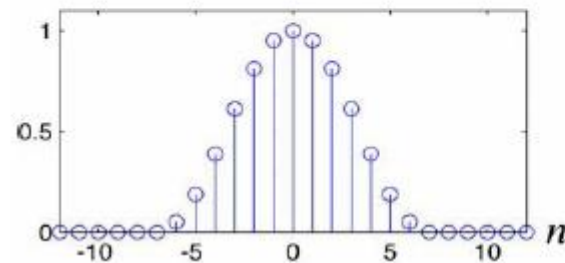
PRINCIPAIS TIPOS DE JANELAS

Window	$w(n)$
Bartlett	$\begin{cases} 2n/(N-1), & 0 \leq n \leq (N-1)/2, \\ 2-2n/(N-1), & (N-1)/2 < n \leq (N-1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$
Hanning	$\begin{cases} 0.5 - 0.5\cos(2\pi n/(N-1)), & 0 \leq n \leq (N-1), \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$
Hamming	$\begin{cases} 0.54 - 0.46\cos(2\pi n/(M-1)), & 0 \leq n \leq (N-1), \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$
Blackman	$\begin{cases} 0.42 - 0.5\cos(2\pi n/(N-1)) + 0.08\cos(4\pi n/(N-1)), & 0 \leq n \leq (N-1), \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$

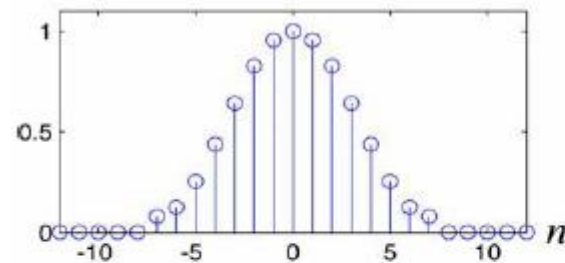
Retangular



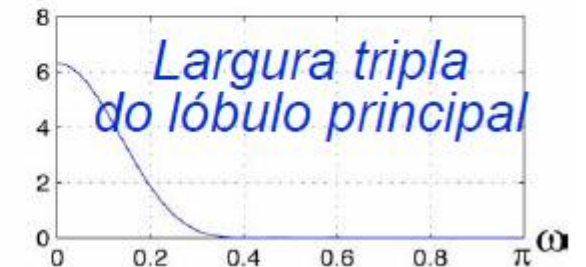
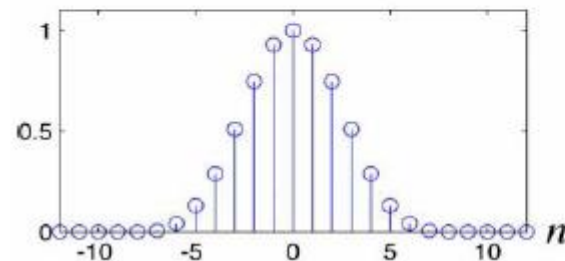
Hann



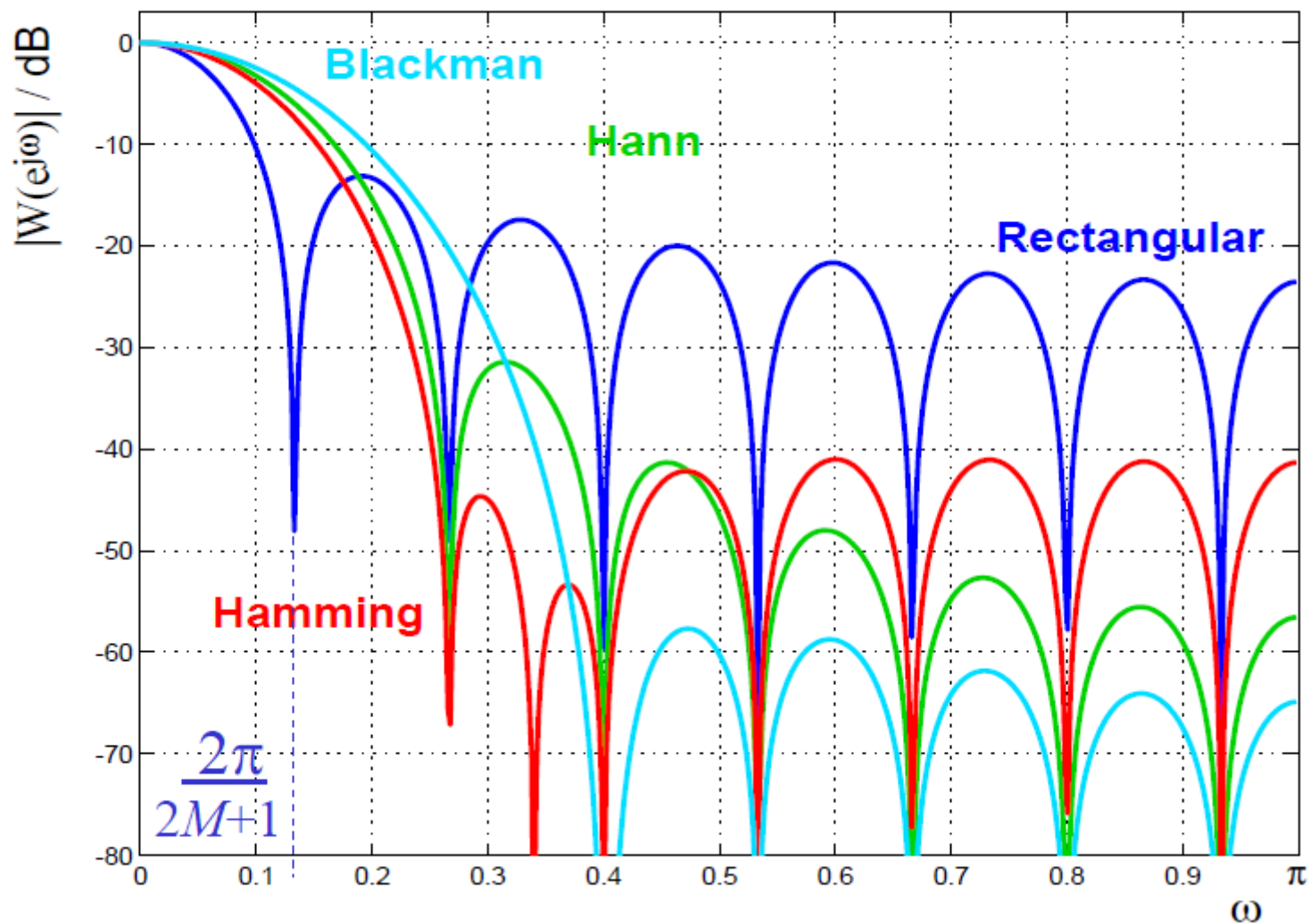
Hamming



Blackman



- Comparação na escala em dB:



PRINCIPAIS JANELAS

TABLE 7.1 *Summary of commonly used window function characteristics*

<i>Window Name</i>	<i>Transition Width $\Delta\omega$</i>		<i>Min. Stopband Attenuation</i>
	<i>Approximate</i>	<i>Exact Values</i>	
Rectangular	$\frac{4\pi}{M}$	$\frac{1.8\pi}{M}$	21 dB
Bartlett	$\frac{8\pi}{M}$	$\frac{6.1\pi}{M}$	25 dB
Hann	$\frac{8\pi}{M}$	$\frac{6.2\pi}{M}$	44 dB
Hamming	$\frac{8\pi}{M}$	$\frac{6.6\pi}{M}$	53 dB
Blackman	$\frac{12\pi}{M}$	$\frac{11\pi}{M}$	74 dB

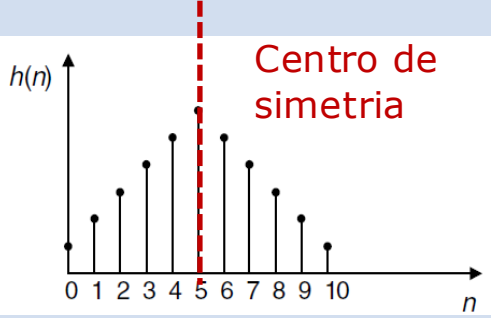
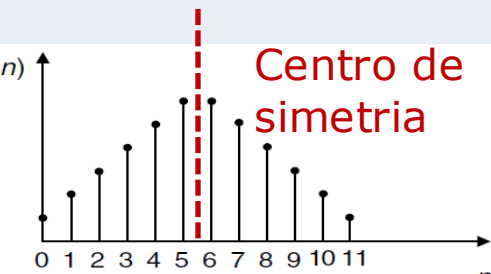
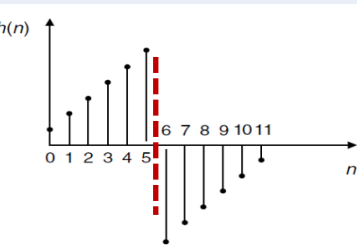
FILTROS FIR COM FASE LINEAR

- Todo filtro FIR de fase linear deve satisfazer a equação

$$h(n) = (-1)^k h(M - 1 - n), k \in \mathbb{Z}$$

- Todas as janelas apresentadas tem essa propriedade. Elas são simétricas em torno do ponto $(M-1)/2$

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M - 1 \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}$$

Tipo	Resposta ao impulso	Restrições
Tipo I: $k=0$ e M ímpar		
Tipo II: $k=0$ e M par		Não são adequados para aproximações de filtros passa alta e rejeita faixa.
Tipo III: $k=1$ e M ímpar		Não podem ser passa alta, passa baixa ou rejeita faixa.
Tipo IV: $k=1$ e M par		Não são adequados para implementações de filtros passa baixa.

FILTROS PASSA BAIXA IDEAL COM FASE LINEAR

- Resposta em frequência de um filtro ideal passa baixa com fase Linear

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 \cdot e^{-j\alpha\omega}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{M-1}{2}$$

- Resposta ao impulso

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \mathcal{F}^{-1} [H_d(e^{j\omega})] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} 1 \cdot e^{-j\alpha\omega} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin [\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)} \end{aligned}$$

FILTRO FIR PASSA BAIXA COM FASE LINEAR

- Resposta ao impulso do filtro FIR

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

$$h(n) = \frac{\sin(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)} \cdot w(n) \quad \alpha = \frac{M - 1}{2}$$

PROCEDIMENTO

1. Dado um gabarito
2. Escolher o tipo de janela que satisfaça a atenuação na banda de rejeição
3. Escolher o M para satisfazer a banda de transição

EXEMPLO

- Projetar um filtro passa baixa de fase linear de acordo com as especificações:

$$\begin{array}{ll} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01 & 0 \leq |\omega| \leq 0.19\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.01 & 0.21\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{array}$$

EXEMPLO

- Atenuação na faixa de rejeição

$$20 \log(0.01) = -40 \text{ dB}$$

- Usar janela de Hanning

Janela	Atenuação na faixa de Rejeição (DB)
Retangular	-21
Hanning	-44
Hamming	-53
Blackman	-74

EXEMPLO

- Largura da faixa de transição

Janela	Largura de Transição ($\Delta\omega$)
Hanning	$6.2\pi/M$

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.02\pi$$

$$\frac{6.2\pi}{M} = 0.02\pi \rightarrow M = 310$$

Para fase linear Tipo I (atraso inteiro), adota-se M ímpar:

$$M = 311$$

$$\alpha = \frac{311 - 1}{2} = \frac{310}{2} = 155$$

EXEMPLO

- A resposta ao impulso do filtro digital com fase linear é

$$h(n) = \frac{\text{sen}(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)} \cdot w(n) \quad \alpha = \frac{M - 1}{2}$$

- Com

$$\omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = 0.2\pi$$

$$h[n] = \frac{\text{sen}[0.2\pi(n - 155)]}{\pi(n - 155)}, 0 \leq n \leq 310$$

